

一轮

1.数据清洗和特征处理方法

- 1.缺失的 age, fare 用中位数, embarked 用众数填充
2. 删除了 Name,Ticket,Cabin,PassengerId,SibSp,Parch
3. Sex 中 female: 1, male: 0
4. Embarked 三维独热编码

2.模型结构、损失函数、优化器及超参数

- 1.模型: 单层 Linear + Sigmoid
- 2.损失: BCELoss
- 3.优化器: Adam, lr=0.01
- 4.训练轮数: 100, batch_size=32

3.数据划分方式、随机种子和实验配置

- 1.划分: 8:2, 手写 split 函数
- 2.随机种子: 0
- 3.标准化: 用训练集均值和标准差

4.训练中遇到的问题及解决方法

- 1.不知道要 import 什么, 查完成题目要求所需工具
- 2.不会设置种子, 问 deepseek
- 3 将 class 段所需变量在段首赋值如
(train_dataset=TitanicDataset(X_train_scaled,y_train)), 结果无法识别。将定义赋值移到段尾
- 4.不会调用 pytorch 的函数和优化器。上网查
- 5.lr 最初设为 0.1, 震荡过大。调为 0.01 6.删除特征时报错, 加 axis=1

5.测试集准确率、实验结果分析和心得体会

1. 0.7989

2. 趋于平稳，略有震荡

3. 图表构造方法，种子设置，iloc 赋值，batch 划分单次训练条数，fillna 填充，map 赋值，drop 删除，nn.BCELoss 交叉熵，Adam 优化器

二轮

1. 增添的数据清洗和特征处理方法

1. 将 cabin 按有无转换 0、1
2. 将 sibsp, parch 合并为 family
3. 简化 title 并独热编码

2. 调整的模型结构、损失函数、优化器及超参数

1. 模型：一层 relu+三层 linear+一层 sigmoid+dropout
2. 优化器：lr=0.001，引入学习率衰减五轮不下降衰减为 0.75

3. 改变的数据划分方式、随机种子和实验配置

1. 随机种子：0, 1, 2, 3, 4，模型集成

4. 训练中遇到的问题及解决方法

1. 不会调用学习率衰减，上网查
2. 模型集成套函数时导致 epochs 在画图时无法识别，将 epochs+1 替换为 101

5. 测试集准确率、实验结果分析和心得体会

1. 0.8603

2. 趋于平稳，略有震荡

3. 学到了多种提升模型性能与泛化能力的方法